

Die Zahl, die in jeder Zeile gleich bleibt

Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor. Buch Seite 20 und 21.

Kirschen: Menge und Preis

Kirschen in kg	Preis in Euro	Preis : Menge
3	12	$12 : 3 = 4$
1	4	$4 : 1 = 4$
7	28	$28 : 7 = 4$

Dreimal dieselbe Zahl. Was bedeutet sie?

Die Tabelle steht so im Buch, S. 20.

WORUM ES GEHT

Gestern hast du *zwei Zeilen* verglichen. Zum Beispiel 2 kg und 4 kg.

Heute teilst du *innerhalb* jeder Zeile: Preis durch Menge.

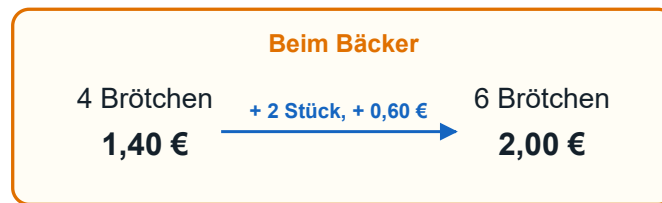
Oben kommt dreimal dieselbe Zahl heraus. Das ist kein Zufall. Und die Zahl bedeutet etwas.

DER ABLAUF

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Ankreuzen und begründen
2	12 min	Quotientenlabor, 2 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	8 min	Faktorlabor, 2 Aufträge
5	19 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Der **Taschenrechner ist heute erlaubt**. Es geht um die Frage: Sind zwei Zahlen gleich? Es geht nicht ums Teilen. Die Lösungen sind in einem eigenen Heft. Du bekommst es am Ende.

Teil 1 · Zwei Zeilen beim Bäcker



Ist Anzahl → Preis proportional?

Zwei Zeilen. Reicht das für eine Entscheidung?

PROGNOSE

Ist Anzahl → Preis proportional?

Kreuze an. Rechne noch nicht.

- ☐ Ja — mehr Brötchen kosten mehr Geld.
- ☐ Ja — 2 Brötchen mehr, 0,60 € mehr. Das passt.
- ☐ Nein — $1,40 \text{ €} : 4 = 0,35 \text{ €}$, aber $2,00 \text{ €} : 6 \approx 0,33 \text{ €}$.
- ☐ Mit nur zwei Zeilen kann man das nicht entscheiden.

DEINE BEGRÜNDUNG

Warum hast du das angekreuzt? Schreib es auf. Auch wenn es falsch war. Hier gibt es kein Falsch.

Teil 2 · Quotientenlabor

Im Labor stehen zwei Zeilen fest: 3 kg für 12 €. Und 1 kg für 4 €. Den Preis für 7 kg stellst du selbst ein. Die Tabelle zeigt, was das Labor anzeigt.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS QUOTIENTENLABOR

	24 €	28 €	32 €
Preis für 7 kg	24,00 €	28,00 €	32,00 €
12 € : 3 kg	4	4	4
4 € : 1 kg	4	4	4
Preis : 7 kg	≈ 3,43	4	≈ 4,57
dritter Punkt liegt	unter der Linie	auf der Linie	über der Linie

Auftrag 1 von 2 Die Zahl finden

Schau in die Spalte 28 €.

Schreib alle drei Quotienten auf.

Was fällt dir an den drei Zahlen auf?

Was bedeutet diese Zahl? Schreib die Einheit dazu.

DAS MACHST DU

1. Schau in die Spalte 28 €.
2. Lies die drei Quotienten ab.
3. Sind die drei Zahlen gleich?
4. Was bedeutet die Zahl 4? Schreib die Einheit dazu.

Teil 2 · Quotientenlabor

Auftrag 2 von 2 Wenn die Zahl nicht stimmt

Schau in die Spalte **24 €**. Notiere den dritten Quotienten. Und wo der dritte Punkt liegt.

Mach dasselbe in der Spalte **32 €**.

Woran siehst du *ohne* zu rechnen, dass es nicht proportional ist?

DAS MACHST DU

1. Schau in Spalte 24 €.
2. Lies den dritten Quotienten ab.
3. Wo liegt der dritte Punkt?
4. Mach dasselbe in Spalte 32 €.
5. Woran siehst du es im Bild?

MERK DIR DAS

Halt kurz an: Die zwei festen Zeilen bleiben bei 4. Also reicht *ein* Wertepaar, das nicht passt. Damit ist alles widerlegt. Diesen Gedanken brauchst du in A4 wieder.

Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

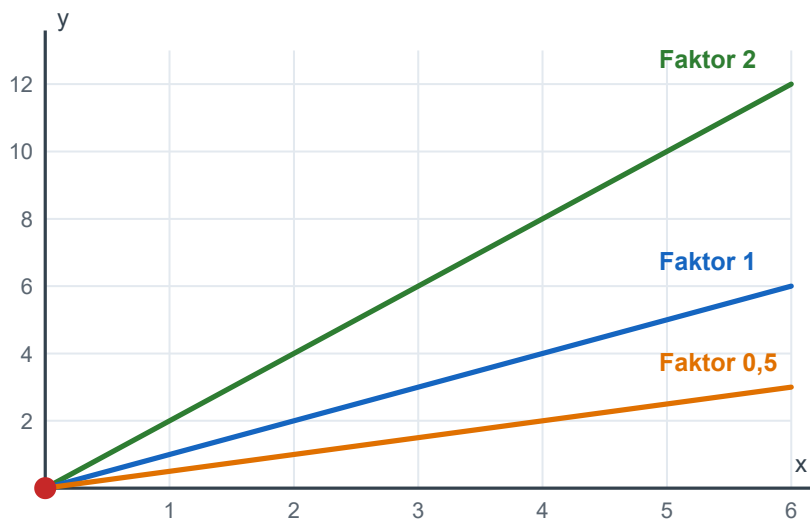
Trag die fehlenden Wörter ein:

Bei einer proportionalen Zuordnung hat _____ Wertepaar $(x | y)$ denselben _____ $y : x$.

Diese Zahl heißt _____ .

Damit rechnest du jeden Wert aus: $y = \text{_____} \cdot x$

Der Graph ist eine _____ durch den _____ .



Alle drei beginnen im Ursprung (roter Punkt). Verschieden ist nur die Steilheit

DIE DREI FÄLLE

- **Kirschen:** $12 : 3 = 4$ · $4 : 1 = 4$ · $28 : 7 = 4$. Der Faktor ist **4 Euro je Kilogramm**. Das ist der Preis für 1 kg.
- **Brötchen mit Angebot:** $1,40 : 4 = 0,35$, aber $2,00 : 6 \approx 0,33$. Die Quotienten sind verschieden. Also **nicht proportional**.
- **Der Graph:** eine Halbgerade durch den Ursprung. Je größer der Faktor, desto steiler. Zu 0 gehört immer 0.

Achte auf das Wort „jedes“: Ein Wertepaar, das nicht passt, **widerlegt** alles. Ein Wertepaar, das passt, **beweist nichts**. Dafür musst du alle prüfen.

Teil 3 · Zurück zum Anfang

ZURÜCK ZUM ANFANG

Am Anfang standen zwei Brötchenpreise. Dazwischen lagen 2 Stück und 0,60 €. Die nahe Antwort war: „Das passt doch.“ Jetzt weißt du, warum das nicht zählt. Du vergleichst nicht die *Unterschiede*. Du vergleichst die *Quotienten*. Rechne: $1,40 : 4 = 0,35$. Und $2,00 : 6 \approx 0,33$. Aus dem Unterschied $0,60 : 2$ käme 0,30. Das sind drei Zahlen. Es müsste eine sein. Vergleich mit deiner Prognose von Seite 2.

Teil 4 · Faktorlabor

Jetzt geht es andersherum. Du stellst den Faktor ein. Tabelle und Graph ändern sich mit. Die Tabelle zeigt, was das Labor anzeigt.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS FAKTORLABOR ($Y = \text{FAKTOR} \cdot X$)

	Faktor 0,5	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 4
y bei x = 1	0,5	1	2	4
y bei x = 2	1	2	4	8
y bei x = 4	2	4	8	16
Quotient y : x	0,5	1	2	4
Start der Halbgeraden	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)

Teil 4 · Faktorlabor

Auftrag 1 von 2 Steiler oder flacher?

Schau dir alle vier Spalten an. Und die Halbgeraden auf Seite 5.

Was ändert sich? Und was bleibt *gleich*?

Beides gehört zur Antwort. Das Gleichbleibende ist wichtiger.

DAS MACHST DU

1. Schau auf die Zeile „Quotient $y : x$ “.
2. Schau auf die Zeile „Start der Halbgeraden“.
3. Schau auf die Halbgeraden von Seite 5.
4. Was ändert sich? Was bleibt gleich?

Auftrag 2 von 2 Rechnen statt ablesen

Der Faktor ist **2**. In der Tabelle stehen nur $x = 1$, $x = 2$ und $x = 4$.

Berechne den y -Wert für **$x = 15$** . Setz die Tabelle **nicht** fort.

Schreib die Rechnung auf. Und die Formel, die du benutzt hast.

DAS MACHST DU

1. Schreib die Formel aus dem Merksatz auf.
2. Setz ein: Faktor 2 und $x = 15$.
3. Rechne aus.

Teil 5 · Aufgaben

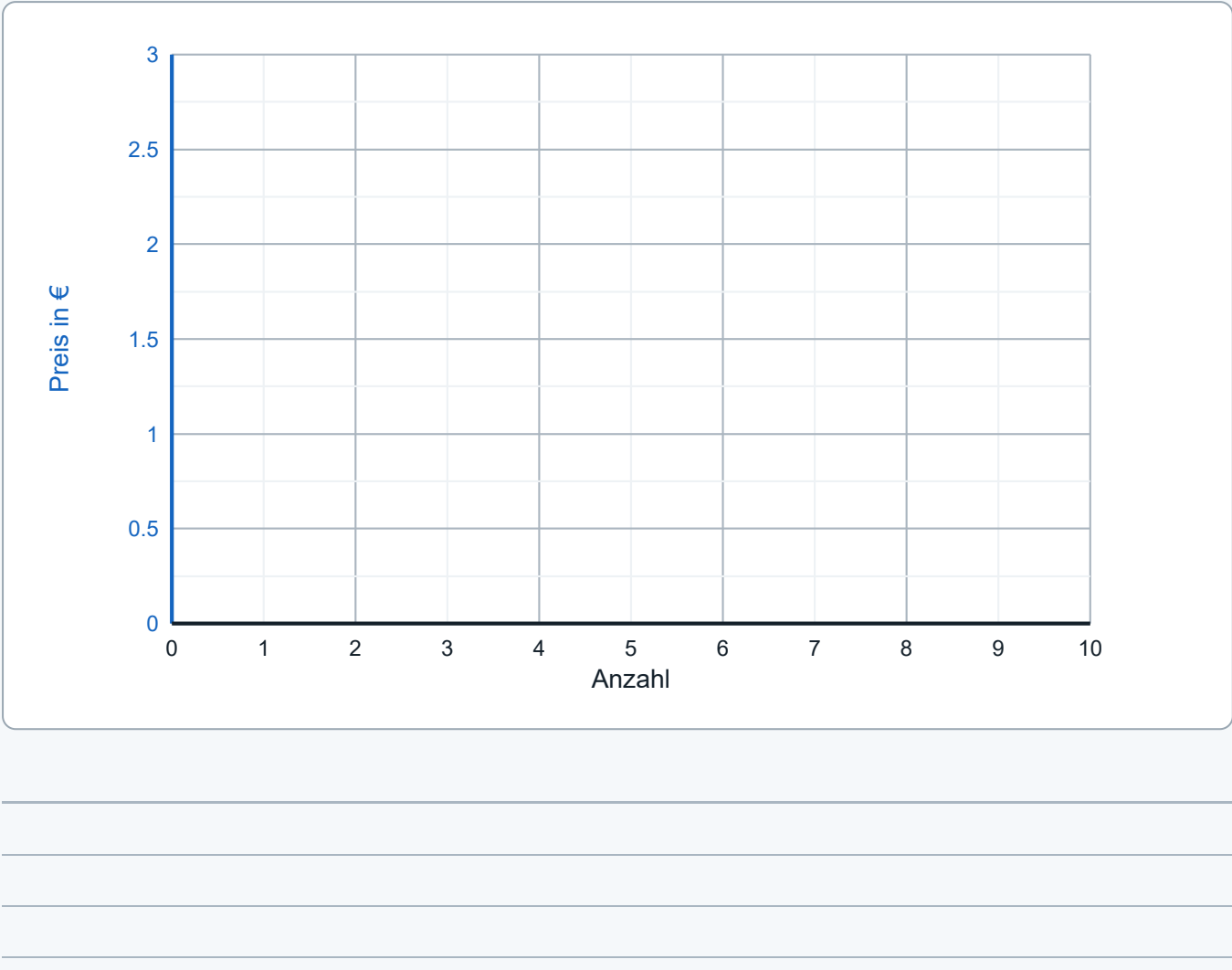
A1 bis A3 sollen alle schaffen. A4 und A5 haben ein ★. Die darfst du offen lassen. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

A1 · Quotienten und Graphen. Prüfe die Quotientengleichheit. Ist es proportional? Zeichne zu a) auch einen Graphen.

a) Anzahl	4	6	10
Preis in Euro	1,20	1,50	2,70

b) Volumen in cm³	20	100	180
Masse in g	50	250	450

Buch S. 21 Nr. 1



Teil 5 · Aufgaben

A2 · Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor. Prüfe die Quotientengleichheit. Gibt es einen Proportionalitätsfaktor? Dann schreib auf, was er bedeutet. **Mit Einheit.**

(1) Masse in kg	1,5	4,5	0,5	2
Preis in Euro	6	18	2	8

(2) Volumen in cm³	120	30	150	270
Masse in g	180	45	235	425

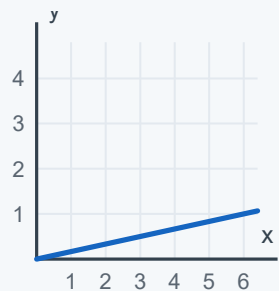
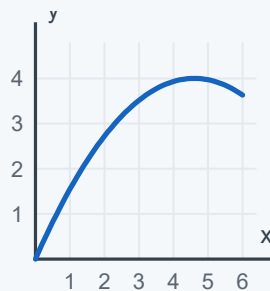
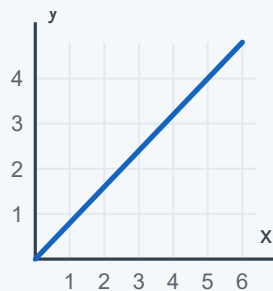
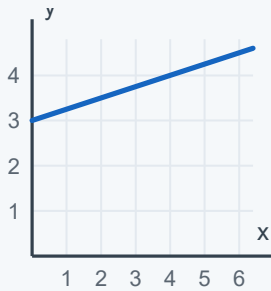
(3) Länge in m	6	4	9	13
Zeit in s	15,6	10,4	22,5	32,5

(4) Stückzahl	240	180	150	330
Preis in Euro	655,20	491,40	409,50	900,90

Buch S. 21 Nr. 2

Teil 5 · Aufgaben

A3 · Entscheidung am Graphen. Gehört der Graph zu einer proportionalen Zuordnung? Entscheide bei jedem Graphen. **Schreib den Grund dazu.**



Buch S. 21 Nr. 3

Teil 5 · Aufgaben

A4 ★ · Wie viele muss man prüfen? In beiden Tabellen sind schon einige Zeilen geprüft. Musst du die anderen Zeilen auch noch rechnen? Entscheide. Und **begründe**.

a) x	3	7	11	19
y	1,5	2,8	4,4	7,5
Quotient	0,5	0,4		

b) x	5	8	10	12
y	6,5	10,4	13	15,8
Quotient	1,3	1,3	1,3	

Buch S. 21 Nr. 5

Teil 5 · Aufgaben

A5 ★ · Proportionalitätsfaktor im Supermarkt. Auf einem Kassenbon steht: **Birnen. 1,98 € je kg. Nettogewicht 1,5 kg. Preis 2,97 €.**

1. Welche Zahl auf dem Bon ist der Proportionalitätsfaktor? Was bedeutet sie?
2. Rechne mit dem Faktor die Preise aus: für 2 kg, 2,5 kg, 7 kg, 500 g, 750 g und 1,25 kg.

Buch S. 21 Nr. 6

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 21 Nr. 4** — Ergänze eine Tabelle so, dass sie quotientengleich wird. Das ist die Aufgabe rückwärts.
- **Die Gegenrichtung:** Bei den Kirschen war der Faktor 4 (Euro je kg). Teil andersherum: das gibt 0,25. Was bedeutet diese Zahl? Finde eine Frage dazu.
- **Eigene Suche:** Such auf einem echten Kassenbon einen Proportionalitätsfaktor. Welche zwei Größen gehören zusammen? Was bedeutet der Faktor?
- **Zum Nachdenken:** Jemand rechnet bei den Kirschen andersherum: **3 kg : 12 € = 0,25**. Er sagt: „Das ist auch in jeder Zeile dieselbe Zahl. Also ist 0,25 auch der Faktor.“ Hat er recht? Und wofür ist seine 0,25 gut?
- **Zum Erklären:** x ist eine Menge Kirschen. y ist ihr Preis. Was bedeutet dann der Punkt (0 | 0)? Sag es in einem Satz über Kirschen. Und: Warum kann eine Gerade, die bei y = 3 beginnt, **nie** proportional sein?
- **Ausblick:** Nächste Woche geht es um Zuordnungen, bei denen es *weniger* wird. Je mehr Leute streichen, desto kürzer dauert es. Was passiert dort mit dem Quotienten? Und was mit dem *Produkt*?

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. Proportional, 3 kg kosten 12 €. Wie groß ist der Proportionalitätsfaktor?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 3 | ☐ 4 |
| ☐ 12 | ☐ 36 |

2. Der Faktor ist 0,35 (Preis je Brötchen). Was kosten 20 Brötchen?

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 5,50 € | ☐ 7,00 € |
| ☐ 17,50 € | ☐ 20,35 € |

3. 2 kg kosten 5 €. Faktor und Bedeutung?

- | | |
|---|--|
| ☐ 0,4 — kg je Euro | ☐ 2,5 — Euro je kg |
| ☐ 2,5 — kg je Euro | ☐ 10 — Euro insgesamt |

4. Welcher Graph gehört sicher NICHT zu einer proportionalen Zuordnung?

- | | |
|--|--|
| ☐ Halbgerade vom Ursprung nach rechts oben | ☐ sehr flache Halbgerade vom Ursprung |
| ☐ steigende Gerade, die die y-Achse bei 3 schneidet | ☐ steile Halbgerade vom Ursprung |

5. Der Faktor ist 0,25. Welches Wertepaar passt?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ (8 2) | ☐ (2 8) |
| ☐ (4 0,25) | ☐ (0,25 4) |

6. Zwei geprüfte Zeilen ergeben 0,5 und 0,4. Was folgt?

- | | |
|--|--|
| ☐ Nichts — alle prüfen. | ☐ Nicht proportional, weitere Zeilen unnötig. |
| ☐ Proportional mit dem Faktor 0,45. | ☐ Man braucht eine dritte Zeile. |

7. 120 cm³ wiegen 180 g. Wie schwer sind 200 cm³?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 260 g | ☐ 280 g |
| ☐ 300 g | ☐ 360 g |

8. 9 m in 22,5 s, 4 m in 10,4 s. Ist Länge → Zeit proportional?

- | | |
|---|--|
| ☐ Ja, längere Strecke heißt mehr Zeit. | ☐ Ja, der Faktor ist 2,5. |
| ☐ Nein: $22,5 : 9 = 2,5$, aber $10,4 : 4 = 2,6$. | ☐ Nicht entscheidbar. |

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Ein Wertepaar hat einen anderen Quotienten. Warum reicht das schon, um zu zeigen: Die Zuordnung ist **nicht** proportional?

2. Und umgekehrt: Ein Wertepaar passt. Warum reicht das **nicht**, um zu zeigen: Die Zuordnung *ist* proportional?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubit@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie auf. Das Feld darf leer bleiben.
